

ULUSAN AGROTECH SOLUTIONS

PROJE RAPORU • 2026

Yapay Zeka Destekli Hassas Tarım Projesi

Buğday – Arpa Pilot Tarla Uygulaması

DJI Mavic 3 Multispectral Entegrasyonu

Hazırlayan	Ulusana AgroTech Solutions
Belge tipi	Teknik proje dokümanı
Kapsam	Pilot tarla — buğday & arpa
Tarih	2026

BÖLÜM 1

Amaç ve Genel Hedef

Bu projenin amacı; pilot olarak seçilen bir tarla üzerinde buğday ve arpa üretimi sürecini toprak, bitki ve çevre verilerine dayalı, yapay zeka destekli bir sistemle izlemek ve yönetmektir.

Temel hedefler

- › Verim düşüşünün nedenlerini bilimsel ve deneysel verilerle ortaya koymak
- › Gereksiz ve kontrolsüz gübre/ilaç kullanımını azaltmak
- › Toprak sağlığını uzun vadede iyileştirmek
- › Parsel bazlı, doğru zamanlı ve ihtiyaca yönelik uygulamalar yapmak

BÖLÜM 2

Pilot Tarla ve Ürün Seçimi

- › Pilot olarak tek bir tarla belirlenir
- › Ürünler: **Buğday** ve **Arpa**
- › Parsel sınırları GIS ortamında tanımlanır (GeoJSON / SHP)
- › Numune noktaları GPS koordinatlarıyla belirlenir

BÖLÜM 3

Veri Toplama Aşamaları

Veri toplama, ürünün fenolojik dönemleri üzerinden BBCH ölçeğine göre planlanır. Her aşamada toprak analizi, drone uçuşu ve uydu görüntüsü birlikte değerlendirilir.

3.1 — Ekim Öncesi

Baz çizgi oluşturma aşaması.

- › Toprak analizi (0-30 cm, gerekirse 30-60 cm): pH, organik madde, EC (tuzluluk), N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn
- › Drone uçuşları: RGB + multispektral görüntüler, NDVI / NDRE haritaları
- › Uydu görüntüleri (mümkün olan en yüksek sıklıkta)

TOPRAK ANALİZİ ODAĞI

Tam panel — baseline analiz · pH, organik madde, EC, toplam N, P (P_2O_5), K (K_2O), Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, B

Toprak yapısı · Kil/silt/kum oranı, CEC (katyon değişim kapasitesi) — sezon boyu referans

Derinlik · 0-30 cm temel zorunlu; 30-60 cm kök derinliği ve nitrat birikimi için önerilir

Önerilen paket (TSGM/TAGEM) · Paket 4 (3.024 TL) + Ekstra Azot (1.989 TL) = 5.013 TL — sulama varsa + Su Numunesi (2.332 TL)

SAHA UYGULAMA REHBERİ

Numune noktası sayısı ve dağılımı · En az 10 nokta; kenar-orta-köşe ve alt/orta/üst kesimler. Her noktanın GPS koordinatı kaydedilmeli — kompozit karıştırılmadan önce.

Al için gelişmiş yaklaşım · Tek kompozit yerine tarlayı 2-3 yönetim zonuna böl, her zon için ayrı 3-4 noktalı kompozit hazırla. Mekansal fark görünür hale gelir.

Numune alma ekipmanı · Toprak burgusu kullan, kürek değil. Kürekle 30 cm derinliği tutarlı tutmak zor; derinlik tutarsızlığı baseline'da gürültü yaratır.

Ambalaj ve etiket · Temiz plastik veya pamuk torbaya koy. Her torbaya: tarih, parsel ID, GPS koordinatı, derinlik aralığı (0-30 cm / 30-60 cm) yaz.

Zamanlama · Tarlayı sürmeden önce al. Hasat sonrası, toprak işleme öncesi pencere — Ankara-Bala için haziran sonu / temmuz başı uygundur.

Gönderim adresi · Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü — eski MİT lojmanları, Gıda Kontrol Binası, Ankara.

Paket içeriği teyidi · Laboratuvara teslimde Paket 4'te toprak bünyesi (kil/silt/kum) ve CEC'in dahil olup olmadığını sorun. Yoksa ek istek yapın.

3.2 — Ekimden Hemen Sonra

Sezon başlangıç durumunun kayıt altına alınması.

- › Toprak analizi (ekim sonrası başlangıç durumu)
- › Drone ve uydu görüntüleri
- › Ekim kayıtları: tohum çeşidi, ekim tarihi, tohum normu ve sıra aralığı

TOPRAK ANALİZİ ODAĞI

Mineral azot ($NO_3-N + NH_4-N$) · Başlangıç azot durumu — taban gübresi etkinliğinin kontrolü

Toprak nemi · Çimlenme için kritik; uydu nem haritasıyla karşılaştırılır

pH spot kontrolü · Ekim sonrası sulama/yağış sonrasında pH değişimi olup olmadığı

3.3 — Kardeşlenme Dönemi

BBCH 20–29 arası gözlem ve takip.

- › Belirli aralıklarla drone kamera görüntüleri ve NDVI haritaları
- › Bitki yoğunluğu ve kardeş sayısı gözlemleri
- › Uydu görüntüleriyle zaman serisi oluşturma

TOPRAK ANALİZİ ODAĞI

Mineral azot (özellikle $\text{NO}_3\text{-N}$) · Bitkinin azot tüketim hızı — ilk üst gübre kararı için

Toprak nemi · Kardeşlenme su stresi başlıca verim düşürücü faktördür

Toplam N (kontrol) · Tarla içi düşük NDVI yamalarında ek nokta numune alımı

3.4 — Sapa Kalkma Sonrası

BBCH 30–39 — değişken doz kararı için kritik dönem.

- › Toprak analizi
- › Drone + uydu görüntüleri
- › NDRE ile azot durumu analizi
- › Gerekirse değişken dozlu gübreleme önerileri

TOPRAK ANALİZİ ODAĞI

Mineral N ($\text{NO}_3\text{-N} + \text{NH}_4\text{-N}$) — KRİTİK · Üst gübre kararının temel girdisi; NDRE haritasıyla birlikte yorumlanır

Kükürt ($\text{S} - \text{SO}_4$) · Azot kullanım verimliliği için belirleyici; eksiklikte N yanıtı düşer

Potasyum (K) · Sapa kalkmada bitki K talebi en yüksek seviyede

pH ve nem · Gübre verimliliğini doğrudan etkiler

3.5 — Bayrak Yaprak Oluşumu

BBCH 37–39 — hastalık ve stres tarama dönemi.

- › Toprak analizi
- › Drone görüntüleri
- › Yaprak bazlı değerlendirmeler (SPAD / Leaf-N varsa)
- › Hastalık ve stres belirtilerinin tespiti

TOPRAK ANALİZİ ODAĞI

Kalan mineral N · Geç dönem N uygulaması (yapraktan) için ihtiyaç tespiti

Kükürt (S) · Protein oluşumu için kritik — özellikle ekmeklik buğdayda

Mikro elementler (Zn, Cu, Mn, B) · Başak gelişimi ve döllenme için belirleyici

Yaprak analizi (öncelikli) · Bu dönemde yaprak dokusu, toprak analizinden daha bilgi vericidir

3.6 — Başak Oluşumu ve Öncesi

BBCH 50+ — verim tahmini ve son dönem kararları.

- › Toprak analizi
- › Drone ve uydu görüntüleri
- › Verim potansiyeli tahmini
- › Son dönem besleme ve bitki koruma kararları

TOPRAK ANALİZİ ODAĞI

Kalan mineral N · Tane dolumu için yeterlilik kontrolü; gerekirse yapraktan uygulama

Potasyum (K) · Tane ağırlığı ve hektolitre üzerinde doğrudan etki

Toprak nemi (0-60 cm) · Tane dolumu döneminde su stresi en kritik verim kaybı nedenidir

Hasat sonrası baseline · Organik madde, pH, kalan mineral N — sonraki sezon referansı

BÖLÜM 4

Veri Çeşitliliği ve Güçlendirme

Aşağıdaki dört veri kaynağı birlikte kullanılarak çok katmanlı bir veri seti elde edilir. Her kaynağın güçlü yönü, diğerlerinin zayıf yönünü tamamlar.

Veri Kaynağı	Avantaj	Projedeki Rolü
Drone (Mavic 3 MS)	Yüksek mekansal çözünürlük	Parsel içi hassas harita
Uydu görüntüleri	Yüksek zaman çözünürlüğü	Sezon boyu trend takibi
Toprak analizi	Kimyasal/fiziksel ölçüm	Gübreleme reçetesi tabanı
İklim verileri	Yağış, sıcaklık, ET ₀	Sulama zamanlaması

BÖLÜM 5

Analiz ve Yapay Zeka Modeli

5.1 İlk aşama — Kural tabanlı

Literatüre dayalı eşik değerleri ile çalışır. Belirlenen sağlıklı pH aralıkları ve besin noksanlığı sınırları doğrudan öneriye dönüşür.

- › Sağlıklı pH aralıkları ve besin noksanlığı eşikleri
- › Gübreleme reçetesi, sulama zamanlaması, ilaçlama gerekliliği önerileri

5.2 İleri aşama — Makine öğrenmesi

Zaman serisi ve mekansal analiz birleşir. Model, her parsel için kendi geçmişinden öğrenir; uygulama sonuçları geri besleme döngüsü ile modele yansır.

- › Zaman serisi + mekansal analiz
- › Parsel ve yönetim zonu bazlı kararlar
- › Geri besleme döngüsü: Uygulama → Sonuç → Model güncelleme

HEDEF

Toprağın ve bitkinin ihtiyacını, doğru zamanda ve doğru dozda otomatik olarak önerebilen bir karar destek sistemi kurmak.

BÖLÜM 6

Sistem Çıktıları

- › Parsel bazlı sağlık ve verim haritaları
- › Gübre / sulama / ilaçlama önerileri
- › Verim tahmini (kg/dönüm)
- › Maliyet – kazanç analizi
- › Sezonlar arası karşılaştırma raporları

BÖLÜM 7

Başarı Kriterleri (KPI)

Projenin başarısı aşağıdaki ölçülebilir göstergeler üzerinden değerlendirilir.

Gösterge	Ölçüm yöntemi
Verim artışı (kg/dönüm)	Sezon sonu hasat tartımı
Organik madde ve pH iyileşmesi	Periyodik toprak analizi
NDVI / NDRE skor değişimi	Drone harita karşılaştırması
Girdi maliyetlerinde azalma	Gübre / ilaç fatura karşılaştırması
Birim ürün maliyeti	Toplam maliyet ÷ üretim miktarı

BÖLÜM 8

Projeyi Güçlendiren Opsiyonel Modüller

Aşağıdaki modüller temel sisteme zaman içinde eklenebilir; her biri projeyi daha değerli kılan ancak ilk fazda zorunlu olmayan bileşenlerdir.

- › Değişken dozlu uygulama (VRA) senaryoları
- › Yönetim zonlarının otomatik çıkarılması
- › Hastalık / stres erken uyarı modeli
- › 2-3 sezonluk veriyle “öğrenen tarla” konsepti
- › Çiftçi için sade bir karar destek arayüzü

BÖLÜM 9

DJI Mavic 3 Multispectral — Proje Entegrasyonu

DJI Mavic 3 Multispectral, bu projenin veri toplama altyapısının merkezinde yer alır. Tek uçuşta altı eş zamanlı görüntü üretir: bir RGB ortofoto ve beş multispektral bant. Bant başına ayrı sensör kullandığından her pikselde aynı anda beş farklı dalga boyunu ölçer; tüm değerler konum-hizalı şekilde gelir. Kameranın üstündeki downwelling sensörü anlık güneş ışığını ölçerek farklı gün ve saatlerdeki uçuşları karşılaştırılabilir kılar.

9.1 Kamera bantları ve proje katkısı

Bant	Dalga boyu	İlgili indeks	Projedeki katkısı
Mavi	450 nm	—	Bitki stres tespiti, toprak tuzluluk farklılıkları
Yeşil	560 nm	GNDVI	Klorofil içeriği, azot durumuna hassas ölçüm
Kırmızı	650 nm	NDVI	Biyokütle, örtü yoğunluğu, verim haritası tabanı
Red Edge	730 nm	NDRE	Azot eksikliği erken tespiti, VRA gübre reçetesi
NIR	840 nm	Tümü	Biyokütle, yapı yoğunluğu, hasar haritalaması

9.2 Hesaplanan vejetatif indeksler

Beş bantın matematiksel kombinasyonlarıyla bitki sağlığını farklı açılardan ölçen indeksler elde edilir. Her indeksin kritik dönemi farklıdır.

İndeks	Formül	Kritik dönem	Karar çıktısı
NDVI	$(NIR - Red) / (NIR + Red)$	Tüm dönemler	Örtü yoğunluğu, verim haritası
NDRE	$(NIR - RE) / (NIR + RE)$	BBCH 30-39	Azot stres haritası, VRA girdisi
GNDVI	$(NIR - Yeşil) / (NIR + Yeşil)$	Kardeşlenme+	Klorofil içeriği haritası
LCI	$(NIR - RE) / (NIR + Red)$	BBCH 37-39	Yaprak klorofil, hastalık uyarısı
GRVI	$(NIR - Yeşil) / (NIR + Red)$	Ekim sonrası	Vejetatif canlılık, seyreklik

9.3 Sezon takviminde drone uçuş öncelikleri

Sezon boyunca her uçuşun farklı bir karar çıktısı vardır. Aşağıda her aşamanın hedefi ve operasyonel önceliği yer alır.

Ekim öncesi ve hemen sonrası

RGB ortofoto ve NDVI baz haritası üretilir. Tarla içi heterojenlik — taş, drenaj sorunu, önceki sezon kalıntısı — haritalanır. GIS yönetim zonları için referans katman oluşturulur. Toprak numune noktaları farklı spektral imzalı bölgelerden seçilir; bu yaklaşım rastgele 6–8 numune almaktan çok daha katmanlı veri üretir.

Kardeşlenme (BBCH 20-29)

NDVI ile seyreklik, GNDVI ile klorofil dağılımı eş zamanlı görülür. Düşük değerli yamalar toprak analiziyle ilişkilendirilir; bu ilişki AI modelinin eğitim verisi olur. Uydu görüntüsüyle kalibre edilerek zaman serisi oluşturulmaya başlanır.

Sapa kalkma (BBCH 30-39) — projenin en kritik uçuşu

NDRE, azot durumunu NDVI'dan 1-2 hafta önce ortaya koyar. Harita, parsel içindeki azot açığı alt-bölgelerini gösterir. Tek üniform doz yerine haritadan üretilen değişken dozaj (VRA) katmanı tarım makinesine yüklenir. Uçuş sonucu 48 saat içinde gübreleme kararına dönüşmelidir; girdi maliyetinin optimize edildiği temel adım budur.

Bayrak yaprak (BBCH 37-39) — erken uyarı

Sarılık, pas, septorya gibi fungal hastalıklar klinik semptomu vermeden spektral imza bırakır. LCI düşüşü gösteren yamalar GPS koordinatıyla raporlanır. İlaçlama tüm parselde değil yalnızca tespit edilen yamaya uygulanır; bu yaklaşım ilaç giderini önemli ölçüde azaltır. SPAD ölçümleriyle çapraz doğrulama yapılması önerilir.

Başak oluşumu ve sonrası (BBCH 50+)

NDVI × parsel alanı, kg/dönüm tahmin modeline girdi sağlar. Düşük NDVI yamalar erken olgunlaşma işareti olabilir; hasat planlaması bölgesel yapılabilir. Sezon sonu harita karşılaştırması için arşivlenir. Bu veriler “öğrenen tarla” modelinin temel sezon kaydını oluşturur.

9.4 AI modeli ile bağlantı

Kamera çıktıları projenin hem kural tabanlı hem makine öğrenmesi katmanını besler. İlk sezonda eşik tabanlı kararlar üretirken, biriken veri makine öğrenmesi modelini eğitir.

- › **Kural tabanlı aşama:** NDRE eşikleri (örn. değer < 0.2 → azot eksikliği) doğrudan gübreleme önerisine dönüşür
- › **İleri aşama:** NDVI/NDRE zaman serisi + toprak kimyası + iklim verisi birleşerek modelin öğrenme girdisi olur
- › **Öğrenen tarla:** 2-3 sezon sonunda model, “bu tarlanın bu köşesi bu NDRE değerindeyken nasıl tepki verdi?” sorusuna veri destekli yanıt üretir

9.5 Drone uçuşlarından üretilecek harita çıktıları

Çıktı	Kaynak bant / indeks	Projedeki kullanımı
Yönetim zonu haritası	NDVI + toprak verisi	Parsel bazlı değişken uygulama alanları
Değişken gübre reçetesi	NDRE	VRA shapefile → tarım makinesi girdisi
Stres / hastalık erken uyarı	LCI, NDRE	GPS koordinatlı ilaçlama kararı
NDVI / NDRE zaman serisi	Tüm uçuşlar	Sezon içi trend ve gelişim takibi
Verim tahmin haritası	NDVI (BBCH 50+)	Parsel bazlı kg/dönüm tahmini
Sezonlar arası karşılaştırma	Arşiv haritaları	Delta analizi, “öğrenen tarla” veri tabanı

PRATİK UÇUŞ NOTLARI

Uçuşları sabah erken (10:00 öncesi) veya öğleden sonra (15:00 sonrası) yapın; öğle güneşi gölge ve yansıma gürültüsü yaratır. Her uçuşta kalibre plakasıyla reflektans kalibrasyonu zorunludur — bu adım atlanırsa sezon boyunca indeksler karşılaştırılmaz hale gelir ve tüm zaman serisi analizi bozulur.

BÖLÜM 10

Mevcut Donanım Değerlendirmesi — DJI Mavic 3 Enterprise Thermal

Bu raporun önceki bölümleri DJI Mavic 3 Multispectral donanımı esas alınarak hazırlanmıştır. Pilot projede kullanılacak gerçek donanım DJI Mavic 3 Enterprise (RTK + termal) modeli olduğundan, planın bu donanıma uyarlanması gerekir. Bu bölüm; iki donanım arasındaki farkları, mevcut kameranın projeye sunduğu kazanımları, multispektral kapsama açığının nasıl kapatılacağını ve ilk sezon için önerilen uygulama stratejisini ortaya koyar.

10.1 Donanım karşılaştırması

Özellik	Mavic 3 Multispectral	Mavic 3 Enterprise (mevcut)
Görünür spektrum (RGB)	Var	Var — yüksek çözünürlük
Multispektral bantlar	Green, Red, RE, NIR	Yok
Termal sensör	Yok	640×512 radyometrik LWIR
RTK konumlama	Yok (manuel GCP gerekir)	Var — santimetre hassasiyet
NDVI / NDRE üretimi	Doğrudan	Sadece uydu verisi ile
Su stresi (CWSI)	Yapılamaz	Termal ile doğrudan

10.2 Temel fark — fizik düzeyinde

Multispektral, yansıyan güneş ışığını farklı dalga boylarında ölçer. NDVI, NDRE gibi indeksler bitki klorofilinin emdiği kırmızı ışıkla yansıttığı yakın kızılötesi (NIR) ışığı kıyaslayarak fotosentetik aktiviteyi tahmin eder. Termal sensör ise yayılan ısıyı (LWIR 8-14 µm) ölçer; bu tamamen farklı bir fiziksel olaydır. Bitkinin metabolik durumunu değil, yüzey sıcaklığını ve dolaylı olarak su dengesini gösterir.

Bu farkın doğal sonucu: NDVI/NDRE ile yapılan azot durumu ve erken stres analizleri termal sensörle yapılamaz. Buna karşılık, termalin de multispektralin yapamadığı önemli işleri vardır.

10.3 Termal sensörle proje katkısı

- › **CWSI (Crop Water Stress Index):** Stres altındaki bitki stomalarını kapatır, terleme azalır, yaprak sıcaklığı yükselir. Termal sensör 1°C farkını dahi yakalar — sulama yönetiminin altın standardı.

- › **Sulama uniformluğu:** Hangi alanlar yeterince sulanıyor, hangileri kaçırmış. Damla sulama veya pivot sistem değerlendirmesi için kritik.
- › **Don zararı erken tespiti:** Kritik dönemlerde gece/sabah uçuşları ile etkilenen alanların haritalanması.
- › **Hastalıkların termal imzası:** Bazı fungal enfeksiyonlar terleme dinamiğini değiştirir; klinik semptom öncesi sıcaklık anomalisi olarak görünür.

10.4 Yüksek çözünürlüklü RGB ile proje katkısı

- › **RGB-tabanlı vejetasyon indeksleri:** VARI, TGI, ExG — NDVI kadar güçlü olmasa da bitki örtüsü ve klorofil hakkında anlamlı bilgi üretir.
- › **Yatma (lodging) tespiti:** RGB ortomosaiklerde net görünür; rüzgâr veya yağış sonrası hasar değerlendirmesi.
- › **Bitki sayımı ve kardeş yoğunluğu:** Görüntü işleme ve CV/ML ile parsel içi populasyon haritalaması.
- › **Yabani ot haritalaması:** RGB + segmentasyon modelleri ile hedefli ilaçlama planı.
- › **3D model ve DEM:** Fotogrametri ile yükseklik haritası — drenaj ve erozyon analizi için.

10.5 RTK konumlamanın avantajı

Santimetre seviyesi konumlama, aynı parselin farklı tarihlerdeki uçuşlarını piksel-hizalı karşılaştırmaya olanak tanır. Mavic 3 Multispectral'de RTK özelliği yoktur; o donanımda zaman serisi tutarlılığı için elle yerleştirilen zemin kontrol noktaları (GCP) ile uğraşmak gerekir. Mevcut donanımdaki RTK, zaman serisi analizinin kalitesini ve toprak numune noktalarının konum hassasiyetini önemli ölçüde artırır — bu, AI modelinin doğruluğunu doğrudan etkileyen bir faktördür.

10.6 Multispektral kapsama açığını kapatma

Mevcut donanımla NDVI/NDRE doğrudan üretilemez, ancak iki gerçekçi yaklaşımla bu açık kapatılır:

Yaklaşım 1 — Sentinel-2 uydu verisi (önerilen)

ESA'nın ücretsiz açık veri uydusu. 13 spektral bant, 10-20 m çözünürlük, 5 günde bir aynı noktadan geçiş. NDVI ve NDRE için yeterli kalitede veri sağlar. Python ekosisteminde sentinelhub veya eodag kütüphaneleri ile pipeline'a entegre edilir. Drone'un cm-seviye haritası ile birleştirilince "uydu zaman serisi + drone yüksek çözünürlük + termal su stresi" üçlüsü kurulur.

Yaklaşım 2 — Sonradan multispektral ekleme

Sezon ortası kritik fenolojik dönemlerde (özellikle sapa kalkma — BBCH 30-39) MicaSense veya Parrot Sequoia gibi multispektral modüller geçici olarak kullanılabilir; veya bir multispektral drone kiralanabilir. Bu, bütçeye göre değerlendirilecek bir seçenektir.

10.7 İlk sezon için önerilen uygulama stratejisi

ÖNERİLEN YAKLAŞIM

Rutin uçuşları DJI Mavic 3 Enterprise ile (RGB + termal + RTK), kritik fenolojik dönemlerde Sentinel-2 verisini Python pipeline'ına ekleyerek multispektral kapsamı sağla. Veri pipeline, ML modelleri ve AI mimarisinin tamamı aynen geçerlidir; sadece feature kaynakları değişir. Projenin AI mantığı kameradan bağımsızdır: XGBoost veya U-Net hangi banttan geldiğini bilmeden çalışır. Önemli olan tutarlı, kalibre, zaman damgalı ve georef'li veri akışıdır.

10.8 Başlangıç kod örnekleri

Aşağıdaki üç kod parçası, mevcut donanım ile pipeline'ın ilk aşamasını kurmak için yeterlidir. Termal görüntüden su stresi indeksi (CWSI), RGB'den vejetasyon indeksleri ve iki kaynağın birleştirilmesi ile çift onaylı stres maskesi üretimi gösterilir.

Termalden CWSI (su stresi) hesabı

```
import rasterio
import numpy as np

# Radyometrik termal görüntü – Celsius değerleri
with rasterio.open('thermal_2026-04-10.tif') as src:
    canopy_temp = src.read(1).astype(np.float32)
    profile = src.profile

# Referans sıcaklıklar (aynı uçuştaki iki ekstrem noktadan)
T_wet = 18.5 # iyi sulanmış bölgenin yaprak sıcaklığı
T_dry = 32.0 # stresli bölgenin yaprak sıcaklığı

# CWSI: 0 = stres yok, 1 = ciddi stres
cws_i = (canopy_temp - T_wet) / (T_dry - T_wet)
cws_i = np.clip(cws_i, 0, 1)

profile.update(dtype='float32', count=1, compress='deflate')
with rasterio.open('cws_i_2026-04-10.tif', 'w', **profile) as dst:
    dst.write(cws_i.astype(np.float32), 1)
```

RGB ortomosaiikten vejetasyon indeksleri

```

import rasterio
import numpy as np

# RGB ortomosaik – 3 bantlı GeoTIFF
with rasterio.open('rgb_orthomosaic.tif') as src:
    bands = src.read().astype(np.float32) / 255.0
    R, G, B = bands[0], bands[1], bands[2]
    profile = src.profile

eps = 1e-10

# VARI – atmosferik etkilere dayanıklı, NDVI'ya en yakın RGB indeksi
vari = (G - R) / (G + R - B + eps)

# TGI – Triangular Greenness Index, klorofile duyarlı
tgi = G - 0.39 * R - 0.61 * B

# ExG – basit ama etkili biyokütle göstergesi
exg = 2 * G - R - B

profile.update(dtype='float32', count=1, compress='deflate')
for arr, name in [(vari, 'vari'), (tgi, 'tgi'), (exg, 'exg')]:
    with rasterio.open(f'{name}_2026-04-10.tif', 'w', **profile) as dst:
        dst.write(arr.astype(np.float32), 1)

```

Termal + RGB birleşik stres haritası

```

# Yüksek su stresi (termal) VE düşük bitki vigor (RGB indeksi)
# → çift onaylı stres bölgesi – yanlış pozitif azaltır
stress_mask = (cws_i > 0.5) & (vari < 0.1)

# Maske aynı zamanda VRA reçetesinin girdisidir:
# stres bölgesinde sulama önceliği + olası gübre/ilaç kararı

```

10.9 Stratejik değerlendirme

Termal sensör ve RTK kombinasyonu, bazı görevlerde multispektral kameralardan daha güçlüdür. Özellikle sulama yönetimi, su stresi izleme ve hassas konumlama gerektiren işlerde bu donanım ileri bir avantaj sağlar. Türkiye'nin değişken yağış rejimi ve artan kuraklık koşullarında termal verinin pratik değeri yüksektir. Önerilen yaklaşımla mevcut donanım, projenin ilk sezonu için yeterli ve uygundur; ilerleyen sezonlarda biriken veriye ve gözlemlenen ihtiyaca göre multispektral kapsamı genişletme kararı verilebilir.

Bu rapor, hassas tarım pilot proje planlaması amacıyla hazırlanmıştır. Tüm indeks eşik değerleri literatür verilerine dayalıdır ve saha koşullarına göre kalibre edilmesi önerilir.